

Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas"
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Cálculo II — Ciclo 01/2026

DOCUMENTO TÉCNICO

Proyecto Final — Bases de Datos

Escenario C: Sistema de Gestión de Biblioteca Pública

Grupo O

Johann André Angel Menjivar 00071625
Andrés Eduardo Vega Mena 00077125
Daniel Alexander Avelar Orellana 00089625
Marcos Noé Vásquez Guardado 00114825
Ulises Nahonri Martinez Martinez – 00191323

1. Descripción del Escenario y Reglas de Negocio

Una biblioteca pública requiere un sistema para gestionar su catálogo de libros, socios, préstamos, devoluciones, multas y reservas de material bibliográfico. El sistema controla el inventario de ejemplares físicos, registra las transacciones de préstamo, aplica multas por devolución tardía y gestiona reservas cuando un ejemplar se encuentra en uso.

1.1 Reglas de Negocio

- Un libro puede tener múltiples autores y varios ejemplares físicos disponibles en la biblioteca.
- Un socio puede tener hasta 3 préstamos activos simultáneos como máximo.
- Si la devolución se realiza después de la fecha límite, se genera automáticamente una multa calculada a \$0.50 por día de retraso.
- Un socio con multas pendientes de pago no puede realizar nuevos préstamos.
- Un socio con estado 'Suspendido' o 'Inactivo' no puede solicitar préstamos.
- Los ejemplares pueden ser reservados por socios cuando el ejemplar se encuentra en estado 'Prestado'.
- Cada préstamo es procesado y registrado por un empleado de la biblioteca.
- Los empleados tienen una estructura jerárquica: cada empleado puede tener un supervisor (también empleado), excepto el director.

1.2 Entidades del Sistema

Entidad	Descripción
Libro	Título registrado en el catálogo, identificado de forma única por ISBN
Autor	Persona que ha escrito uno o más libros del catálogo
Editorial	Empresa responsable de la publicación de los libros
Categoría	Clasificación temática bajo la que se agrupa cada libro
Ejemplar	Copia física de un libro disponible para préstamo o reserva
Socio	Miembro inscrito en la biblioteca con derecho a préstamos
Empleado	Personal de la biblioteca que procesa las transacciones
Préstamo	Registro del préstamo de un ejemplar a un socio en una fecha
Devolución	Registro de la entrega física de vuelta del ejemplar prestado
Multa	Cargo económico generado automáticamente por devolución tardía
Reserva	Solicitud de un socio para reservar un ejemplar actualmente prestado

2. Diagrama Entidad-Relación (notación Chen)

El diagrama ER fue elaborado en notación Chen utilizando la herramienta draw.io. Las entidades se representan con rectángulos de doble borde, las relaciones con rombos, los atributos con elipses y los atributos llave con elipse subrayada. Las cardinalidades se indican sobre cada línea de conexión.

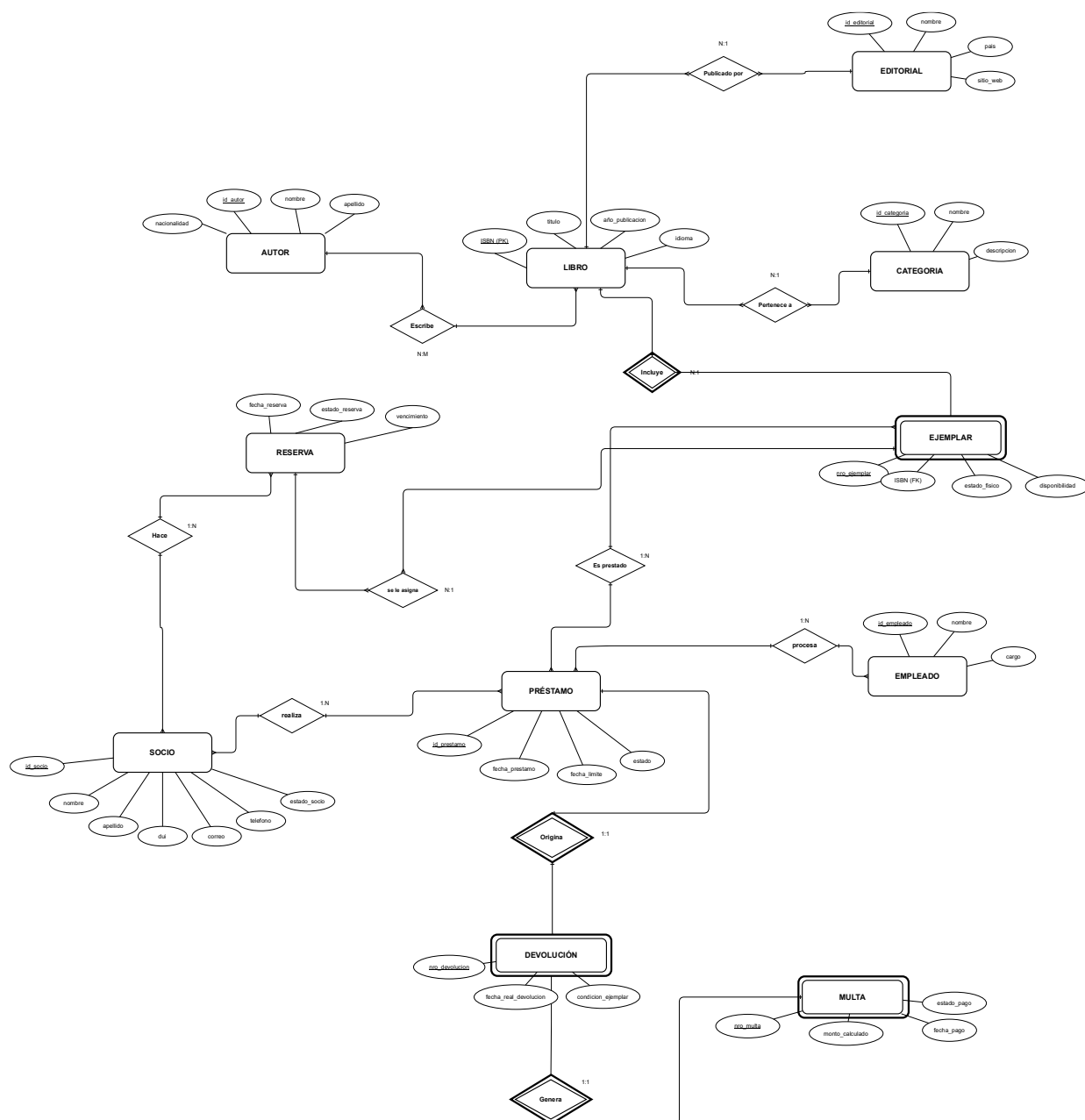


Diagrama 1 : Entidad-Relacion

2.1 Relaciones y Cardinalidades

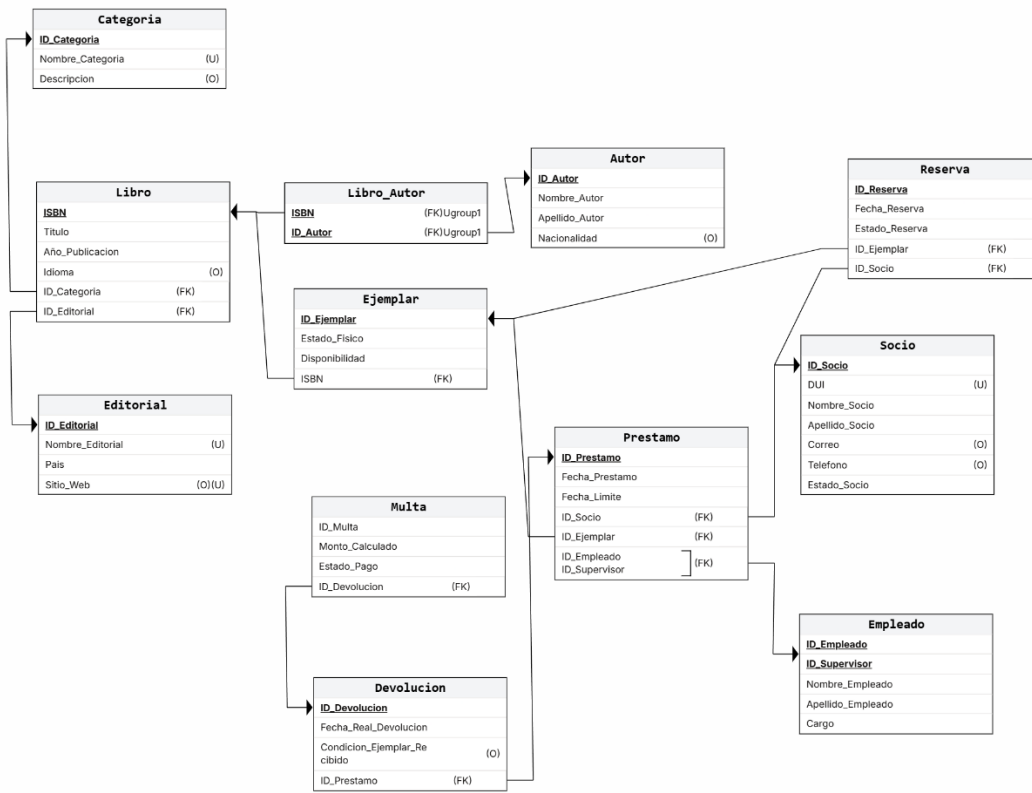
Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Nombre de la Relación
AUTOR	N : M	LIBRO	Escribe
LIBRO	N : 1	EDITORIAL	Publicado por
LIBRO	N : 1	CATEGORÍA	Pertenece a
LIBRO	1 : N	EJEMPLAR	Incluye
SOCIO	1 : N	PRÉSTAMO	realiza
EJEMPLAR	1 : N	PRÉSTAMO	Es prestado en
EMPLEADO	1 : N	PRÉSTAMO	procesa
EMPLEADO	0:N / 0:1	EMPLEADO	supervisa (reflexiva)
PRÉSTAMO	1 : 1	DEVOLUCIÓN	Origina
DEVOLUCIÓN	0:1 / 0:1	MULTA	Genera (condicional)
SOCIO	1 : N	RESERVA	Hace
EJEMPLAR	1 : N	RESERVA	Es reservado en

2.2 observaciones del modelo

- La relación N:M entre LIBRO y AUTOR se resuelve con la tabla intermedia Libro_Autor.
- La relación EMPLEADO supervisa EMPLEADO es una relación reflexiva: un empleado puede supervisar a otros empleados del mismo conjunto, con cardinalidad 0:N desde el supervisor y 0:1 desde el supervisado (el director no tiene supervisor).
- La relación entre PRÉSTAMO y DEVOLUCIÓN es 1:1 obligatoria del lado de PRÉSTAMO: un préstamo como máximo tiene una devolución.
- La MULTA se genera únicamente cuando existe retraso en la devolución, por lo que es una relación 0:1 condicional desde DEVOLUCIÓN.

3. Esquema Relacional Normalizado (3FN)

El esquema relacional se obtuvo aplicando las reglas estándar de transformación del modelo ER. Todas las tablas cumplen la Tercera Forma Normal (3FN): cada atributo no clave depende únicamente de la llave primaria, sin dependencias parciales ni transitivas.



3.1 tablas del esquema

Notación: PK = llave primaria | FK = llave foránea | U = restricción UNIQUE | (opt) = nullable

- Categoria (ID_Categoria PK, Nombre_Categoria NOT NULL U, Descripcion (opt))
- Editorial (ID_Editorial PK, Nombre_Editorial NOT NULL U, Pais NOT NULL, Sitio_Web U (opt))
- Autor (ID_Autor PK, Nombre_Autor NOT NULL, Apellido_Autor NOT NULL, Nacionalidad (opt))
- Libro (ISBN PK, Titulo NOT NULL, Año_Publicacion NOT NULL, Idioma (opt), ID_Categoria FK, ID_Editorial FK)
- Libro_Autor (ISBN FK PK, ID_Autor FK PK) ← PK compuesta, resuelve relación N:M
- Ejemplar (ID_Ejemplar PK, Estado_Fisico NOT NULL, Disponibilidad NOT NULL, ISBN FK)

- Empleado (ID_Empleado PK, Nombre_Empleado NOT NULL, Apellido_Empleado NOT NULL, Cargo NOT NULL, ID_Supervisor FK (opt) → Empleado)
- Socio (ID_Socio PK, DUI NOT NULL U, Nombre_Socio NOT NULL, Apellido_Socio NOT NULL, Correo U (opt), Telefono (opt), Estado_Socio NOT NULL)
- Prestamo (ID_Prestamo PK, Fecha_Prestamo NOT NULL, Fecha_Limite NOT NULL, ID_Socio FK, ID_Ejemplar FK, ID_Empleado FK)
- Devolucion (ID_Devolucion PK, Fecha_Real_Devolucion NOT NULL, Condicion_Ejemplar_Recibido (opt), ID_Prestamo FK U) ← UNIQUE garantiza relación 1:1
- Multa (ID_Multa PK, Monto_Calculado NOT NULL, Estado_Pago NOT NULL, ID_Devolucion FK U) ← UNIQUE garantiza relación 1:1
- Reserva (ID_Reserva PK, Fecha_Reserva NOT NULL, Estado_Reserva NOT NULL, ID_Ejemplar FK, ID_Socio FK)

3.2 Verificación de Formas Normales

1FN — Primera Forma Normal: Todos los atributos contienen valores atómicos. No existen grupos repetitivos. La relación N:M entre LIBRO y AUTOR fue descompuesta en la tabla intermedia Libro_Autor con llave compuesta (ISBN, ID_Autor).

2FN — Segunda Forma Normal: La única tabla con llave compuesta es Libro_Autor. Sus atributos no clave (ninguno adicional) dependen de la llave completa. Todas las demás tablas tienen llave simple, por lo que cumplen 2FN trivialmente.

3FN — Tercera Forma Normal: No existen dependencias transitivas. Los datos de AUTOR y EDITORIAL están en tablas independientes, evitando que atributos de autor dependan de ISBN a través del nombre del autor. Los datos de SOCIO no dependen del DUI a través de otro atributo no clave.

4.Diccionario de Datos

Descripción detallada de cada columna: tipo de dato, restricciones de integridad y significado dentro del dominio de la biblioteca.

Tabla: Categoria

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Categoria	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico auto incremental de la categoría
Nombre_Categoria	VARCHAR(300)	NOT NULL, UNIQUE	No	U	Nombre único que identifica la categoría temática
Descripcion	VARCHAR(1000)	—	Sí		Descripción extendida de la categoría (opcional)

Tabla: Editorial

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Editorial	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico de la editorial
Nombre_Editorial	VARCHAR(300)	NOT NULL, UNIQUE	No	U	Nombre único de la empresa editorial
Pais	VARCHAR(300)	NOT NULL	No		País de origen de la editorial
Sitio_Web	VARCHAR(1000)	UNIQUE	Sí	U	URL del sitio web oficial (puede ser nulo)

Tabla: Autor

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Autor	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico del autor
Nombre_Autor	VARCHAR(200)	NOT NULL	No		Nombre(s) del autor
Apellido_Autor	VARCHAR(200)	NOT NULL	No		Apellido(s) del autor
Nacionalidad	VARCHAR(200)	—	Sí		Nacionalidad del autor (opcional)

Tabla: Libro

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ISBN	VARCHAR(20)	PRIMARY KEY	No	PK	Código ISBN internacional que identifica el libro de forma única
Título	VARCHAR(500)	NOT NULL	No		Título completo del libro
Año_Publicacion	INT	NOT NULL	No		Año en que fue publicado el libro
Idioma	VARCHAR(100)	—	Sí		Idioma en que está escrito el libro
ID_Categoria	INT	NOT NULL	No	FK → Categoría	Categoría temática del libro
ID_Editorial	INT	NOT NULL	No	FK → Editorial	Editorial que publicó el libro

Tabla: Libro_Autor

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ISBN	VARCHAR(20)	PK, NOT NULL	No	PK + FK → Libro	ISBN del libro (parte de la llave compuesta)
ID_Autor	INT	PK, NOT NULL	No	PK + FK → Autor	ID del autor (parte de la llave compuesta)

Tabla: Ejemplar

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Ejemplar	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico de la copia física
Estado_Fisico	VARCHAR(150)	NOT NULL, CHECK('Nuevo', 'Bueno', 'Regular', 'Deteriorado')	No		Estado de conservación del ejemplar
Disponibilidad	VARCHAR(50)	NOTNULL, CHECK('Disponible', 'Prestado', 'Baja')	No		Disponibilidad actual del ejemplar para préstamo
ISBN	VARCHAR(20)	NOT NULL	No	FK → Libro	Libro al que pertenece este ejemplar físico

Tabla: Empleado

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Empleado	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico del empleado
Nombre_Empleado	VARCHAR(200)	NOT NULL	No		Nombre(s) del empleado
Apellido_Empleado	VARCHAR(200)	NOT NULL	No		Apellido(s) del empleado
Cargo	VARCHAR(150)	NOT NULL	No		Puesto que ocupa el empleado en la biblioteca
ID_Supervisor	INT	—	Sí	FK → Empleado	ID del empleado que lo supervisa (NULL si es director)

Tabla: Socio

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Socio	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico del socio
DUI	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	No	U	Documento Único de Identidad del socio salvadoreño
Nombre_Socio	VARCHAR(200)	NOT NULL	No		Nombre(s) del socio
Apellido_Socio	VARCHAR(200)	NOT NULL	No		Apellido(s) del socio
Correo	VARCHAR(250)	UNIQUE	Sí	U	Correo electrónico del socio (único si se registra)
Telefono	VARCHAR(200)	—	Sí		Número de teléfono de contacto (opcional)
Estado_Socio	VARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK('Activo'...)	No		Estado de membresía del socio

Tabla: Prestamo

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Prestamo	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico del préstamo
Fecha_Prestamo	DATE	NOT NULL	No		Fecha en que se realizó el préstamo
Fecha_Limite	DATE	NOT NULL	No		Fecha máxima acordada para la devolución del ejemplar
ID_Socio	INT	NOT NULL	No	FK → Socio	Socio que realiza el préstamo
ID_Ejemplar	INT	NOT NULL	No	FK → Ejemplar	Ejemplar físico prestado
ID_Empleado	INT	NOT NULL	No	FK → Empleado	Empleado que registra y procesa el préstamo

Tabla: Devolucion

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Devolucion	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico de la devolución
Fecha_Real_Devolucion	DATE	NOT NULL	No		Fecha en que el socio entregó físicamente el ejemplar
Condicion_Ejemplar_Recibido	VARCHAR(200)	CHECK('Nuevo','Bueno','Regular','Deteriorado')	Sí		Estado físico del ejemplar al momento de su devolución
ID_Prestamo	INT	NOT NULL, UNIQUE	No	FK → Prestamo	Préstamo asociado a esta devolución (UNIQUE garantiza relación 1:1)

Tabla: Multa

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Multa	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico de la multa
Monto_Calculado	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	No		Monto en dólares (\$0.50 × días de retraso, calculado automáticamente)
Estado_Pago	VARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK('Pendiente','Pagada')	No		Estado actual del pago de la multa
ID_Devolucion	INT	NOT NULL, UNIQUE	No	FK → Devolucion	Devolución que originó la multa (UNIQUE garantiza relación 1:1)

Tabla: Reserva

Columna	Tipo	Restricción	Nulo	Rol	Descripción
ID_Reserva	INT	PRIMARY KEY	No	PK	Identificador numérico de la reserva
Fecha_Reserva	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	No		Fecha en que el socio realizó la reserva
Estado_Reserva	VARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK('Pendiente', 'Cancelada', 'Completada'), DEFAULT 'Pendiente'	No		Estado actual de la reserva
ID_Ejemplar	INT	NOT NULL	No	FK → Ejemplar	Ejemplar que el socio desea reservar
ID_Socio	INT	NOT NULL	No	FK → Socio	Socio que realiza la reserva

5. Consultas SQL

Se desarrollaron consultas organizadas en cuatro secciones progresivas. Las consultas utilizan funciones de texto (UPPER, INITCAP, STRING_AGG), funciones de fecha (EXTRACT, CURRENT_DATE, INTERVAL), funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX), joins múltiples, subconsultas y funciones de ventana (RANK OVER).

5.1 consultas básicas

1.1 — Listar todos los libros ordenados por título

```
SELECT ISBN, Titulo, Anio_Publicacion, Idioma
FROM Libro
ORDER BY Titulo ASC;
```

1.2 — Listar todos los socios activos

```
SELECT ID_Socio, Nombre_Socio, Apellido_Socio, Correo, Telefono
FROM Socio
WHERE Estado_Socio = 'Activo'
ORDER BY Apellido_Socio, Nombre_Socio;
```

1.3 — Listar ejemplares disponibles para préstamo

```
SELECT ID_Ejemplar, ISBN, Estado_Fisico, Disponibilidad
FROM Ejemplar
WHERE Disponibilidad = 'Disponible'
ORDER BY ISBN;
```

1.5 — Listar multas pendientes de pago

```
SELECT ID_Multa, Monto_Calculado, Estado_Pago, ID_Devolucion
FROM Multa
WHERE Estado_Pago = 'Pendiente'
ORDER BY Monto_Calculado DESC;
```

5.2 consultas con JOIN con entre tablas

2.1 — Libros con su categoría y editorial

```
SELECT l.ISBN, l.Titulo, l.Año_Publicacion, c.Nombre_Categoria,
e.Nombre_Editorial, e.Pais
FROM Libro l
JOIN Categoria c ON l.ID_Categoria = c.ID_Categoria
JOIN Editorial e ON l.ID_Editorial = e.ID_Editorial
ORDER BY l.Titulo;
```

2.3 — Préstamos con información completa del socio, libro y empleado

```
SELECT p.ID_Prestamo, p.Fecha_Prestamo, p.Fecha_Limite,
s.Nombre_Socio || ' ' || s.Apellido_Socio AS Socio,
l.Titulo AS Libro,
emp.Nombre_Empleado || ' ' || emp.Apellido_Empleado AS Empleado
FROM Prestamo p
JOIN Socio s ON p.ID_Socio = s.ID_Socio
JOIN Ejemplar ej ON p.ID_Ejemplar = ej.ID_Ejemplar
JOIN Libro l ON ej.ISBN = l.ISBN
JOIN Empleado emp ON p.ID_Empleado = emp.ID_Empleado
ORDER BY p.Fecha_Prestamo DESC;
```

2.7 — Empleados con su supervisor (auto-join / relación reflexiva)

```
SELECT e.ID_Empleado,
e.Nombre_Empleado || ' ' || e.Apellido_Empleado AS Empleado,
e.Cargo,
sup.Nombre_Empleado || ' ' || sup.Apellido_Empleado AS Supervisor
FROM Empleado e
LEFT JOIN Empleado sup ON e.ID_Supervisor = sup.ID_Empleado
ORDER BY e.Cargo, e.Apellido_Empleado;
```

5.3 consultas con funciones de agregación

3.3 — Monto total de multas por socio

```
SELECT s.Nombre_Socio || ' ' || s.Apellido_Socio AS Socio,
SUM(m.Monto_Calculado) AS Total_Multas,
COUNT(m.ID_Multa) AS Cantidad_Multas
FROM Socio s
JOIN Prestamo p ON s.ID_Socio = p.ID_Socio
JOIN Devolucion d ON p.ID_Prestamo = d.ID_Prestamo
JOIN Multa m ON d.ID_Devolucion = m.ID_Devolucion
GROUP BY s.ID_Socio, s.Nombre_Socio, s.Apellido_Socio
ORDER BY Total_Multas DESC;
```

3.5 — Cantidad de ejemplares por libro (disponibles vs no disponibles)

```
SELECT l.Titulo, COUNT(ej.ID_Ejemplar) AS Total_Ejemplares,  
       SUM(CASE WHEN ej.Disponibilidad = 'Disponible' THEN 1 ELSE 0 END) AS  
Disponibles,  
       SUM(CASE WHEN ej.Disponibilidad <> 'Disponible' THEN 1 ELSE 0 END) AS  
No_Disponibles  
FROM Libro l  
LEFT JOIN Ejemplar ej ON l.ISBN = ej.ISBN  
GROUP BY l.ISBN, l.Titulo  
ORDER BY Total_Ejemplares DESC;
```

5.4 consultas avanzadas (requeridas por el enunciado)

4.1 — Libros más prestados en los últimos 3 meses

```
SELECT l.ISBN, l.Titulo, COUNT(p.ID_Prestamo) AS Veces_Prestado  
FROM Libro l  
JOIN Ejemplar ej ON l.ISBN = ej.ISBN  
JOIN Prestamo p ON ej.ID_Ejemplar = p.ID_Ejemplar  
WHERE p.Fecha_Prestamo >= CURRENT_DATE - INTERVAL '3 months'  
GROUP BY l.ISBN, l.Titulo  
ORDER BY Veces_Prestado DESC;
```

4.2 — Socios con multas pendientes

```
SELECT s.ID_Socio, s.Nombre_Socio || ' ' || s.Apellido_Socio AS Socio,  
       s.Correo, s.Telefono,  
       COUNT(m.ID_Multa) AS Cantidad_Multas,  
       SUM(m.Monto_Calculado) AS Total_Deuda  
FROM Socio s  
JOIN Prestamo p ON s.ID_Socio = p.ID_Socio  
JOIN Devolucion d ON p.ID_Prestamo = d.ID_Prestamo  
JOIN Multa m ON d.ID_Devolucion = m.ID_Devolucion  
WHERE m.Estado_Pago = 'Pendiente'  
GROUP BY s.ID_Socio, s.Nombre_Socio, s.Apellido_Socio, s.Correo, s.Telefono  
ORDER BY Total_Deuda DESC;
```

4.3 — Autores con mayor número de títulos en catálogo

```
SELECT a.ID_Autor, a.Nombre_Autor || ' ' || a.Apellido_Autor AS Autor,  
       a.Nacionalidad, COUNT(la.ISBN) AS Total_Titulos  
FROM Autor a  
JOIN Libro_Autor la ON a.ID_Autor = la.ID_Autor  
GROUP BY a.ID_Autor, a.Nombre_Autor, a.Apellido_Autor, a.Nacionalidad  
ORDER BY Total_Titulos DESC;
```

4.4 — Ejemplares que nunca han sido prestados

```
SELECT ej.ID_Ejemplar, ej.Estado_Fisico, ej.Disponibilidad, l.Titulo AS Libro  
FROM Ejemplar ej  
JOIN Libro l ON ej.ISBN = l.ISBN  
WHERE ej.ID_Ejemplar NOT IN (SELECT ID_Ejemplar FROM Prestamo)  
ORDER BY l.Titulo;
```

4.5 — Empleado con más préstamos procesados en el mes actual

```
SELECT emp.ID_Empleado, emp.Nombre_Empleado || ' ' || emp.Apellido_Empleado AS Empleado,
       emp.Cargo, COUNT(p.ID_Prestamo) AS Prestamos_Este_Mes
FROM Empleado emp
JOIN Prestamo p ON emp.ID_Empleado = p.ID_Empleado
WHERE EXTRACT(MONTH FROM p.Fecha_Prestamo) = EXTRACT(MONTH FROM CURRENT_DATE)
      AND EXTRACT(YEAR FROM p.Fecha_Prestamo) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
GROUP BY emp.ID_Empleado, emp.Nombre_Empleado, emp.Apellido_Empleado, emp.Cargo
ORDER BY Prestamos_Este_Mes DESC
LIMIT 1;
```

4.11 — Ranking de editoriales por cantidad de libros (función de ventana RANK)

```
SELECT e.Nombre_Editorial, e.Pais, COUNT(l.ISBN) AS Total_Libros,
       RANK() OVER (ORDER BY COUNT(l.ISBN) DESC) AS Ranking
FROM Editorial e
LEFT JOIN Libro l ON e.ID_Editorial = l.ID_Editorial
GROUP BY e.ID_Editorial, e.Nombre_Editorial, e.Pais
ORDER BY Ranking;
```

6. Programación en la Base de Datos

Se implementaron objetos PL/pgSQL que encapsulan la lógica del negocio directamente en el motor PostgreSQL. Esto garantiza que las reglas de negocio se aplican independientemente de la herramienta cliente utilizada.

6.1 Trigger: trg_verificar_multa

Propiedad	Valor
Nombre del trigger	trg_verificar_multa
Función asociada	fn_calcular_multa()
Tabla	Devolucion
Momento de ejecución	AFTER INSERT
Granularidad	FOR EACH ROW
Tarifa aplicada	\$0.50 por día de retraso
Condición de disparo	Fecha_Real_Devolucion > Fecha_Limite del préstamo asociado
Acción principal	INSERT automático en tabla Multa con estado 'Pendiente'
ON DELETE / ON UPDATE de FK	ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE en todas las FK del DDL

Función del trigger (fn_calcular_multa):

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_calcular_multa()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_fecha_limite DATE;
    v_dias_retraso INT;
    v_monto_multa NUMERIC(10,2);
    v_id_multa INT;
BEGIN
    -- Obtener la fecha límite del préstamo relacionado
    SELECT Fecha_Limite INTO v_fecha_limite
    FROM Prestamo WHERE ID_Prestamo = NEW.ID_Prestamo;

    -- Calcular días de retraso
    v_dias_retraso := NEW.Fecha_Real_Devolucion - v_fecha_limite;

    -- Solo generar multa si hay retraso (> 0 días)
    IF v_dias_retraso > 0 THEN
        v_monto_multa := v_dias_retraso * 0.50;
        SELECT COALESCE(MAX(ID_Multa), 0) + 1 INTO v_id_multa FROM Multa;
        INSERT INTO Multa (ID_Multa, Monto_Calculado, Estado_Pago, ID_Devolucion)
        VALUES (v_id_multa, v_monto_multa, 'Pendiente', NEW.ID_Devolucion);
        RAISE NOTICE 'ALERTA: Multa ID % generada: % días de retraso. Monto: $%',
            v_id_multa, v_dias_retraso, v_monto_multa;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_verificar_multa
AFTER INSERT ON Devolucion
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_calcular_multa();

```

Demostración — Prueba C: Devolución tardía activa el trigger

Explicación: El préstamo ID 1 tenía fecha límite 2026-06-15. Al insertar la devolución con fecha 2026-06-20 (5 días de retraso), el trigger calcula automáticamente la multa: 5 días × \$0.50 = \$2.50.

```

-- Insertar devolución tardía (5 días después de la fecha límite)
INSERT INTO Devolucion (ID_Devolucion, Fecha_Real_Devolucion,
Condicion_Ejemplar_Recibido, ID_Prestamo)
VALUES (5, '2026-06-20', 'Bueno', 1);

-- Salida esperada en consola:
-- NOTICE: ALERTA: Multa ID 4 generada: 5 días de retraso. Monto: $2.50

-- Verificar la multa creada automáticamente:
SELECT * FROM Multa WHERE ID_Devolucion = 5;
-- Resultado: ID_Multa=4, Monto_Calculado=2.50, Estado_Pago='Pendiente'

```

6.2 Procedimientos Almacenados: sp_procesar_prestamo

Parámetro	Tipo	Descripción
p_id_prestamo	INT	ID único del nuevo préstamo a registrar
p_id_socio	INT	ID del socio que solicita el préstamo
p_id_ejemplar	INT	ID del ejemplar físico que se desea prestar
p_id_empleado	INT	ID del empleado que procesa la transacción
p_fecha_prestamo	DATE	Fecha en que se realiza el préstamo
p_dias_prestamo	INT	Duración del préstamo en días (para calcular Fecha_Limite)

Validaciones implementadas:

- Validación 1: El socio existe y su estado es 'Activo' (no Suspendido ni Inactivo).
- Validación 2: El ejemplar existe y su disponibilidad es 'Disponible'.
- Validación 3: El socio no tiene multas pendientes de pago.
- Validación 4: El socio no supera el límite de 3 préstamos activos simultáneos.

Demostración — Prueba A: Socio con multas pendientes (debe fallar)

Explicación: El Socio 9 (Miguel Vásquez) tiene una multa de \$2.75 con estado 'Pendiente'. El procedimiento detecta esto en la Validación 3 y lanza una excepción antes de registrar el préstamo.

```
CALL sp_procesar_prestamo(11, 9, 1, 1, CURRENT_DATE, 14);  
-- ERROR: Préstamo denegado: El socio 9 tiene 1 multa(s) pendiente(s) de pago.
```

Demostración — Prueba B: Préstamo exitoso (debe pasar)

Explicación: La Socia 4 (Laura Sánchez) está activa, sin multas y tiene menos de 3 préstamos activos. El Ejemplar 10 está disponible. El procedimiento registra el préstamo exitosamente y marca el ejemplar como 'Prestado'.

```
CALL sp_procesar_prestamo(13, 4, 10, 2, CURRENT_DATE, 14);  
-- NOTICE: ÉXITO: El préstamo ID 13 ha sido registrado correctamente  
--           y el ejemplar 10 pasó a estado Prestado.
```